TP1
-
R 303 Serveur DNS

Date	28/09/2024
Membre	Sylvana CHEREAU

Table des matières

Objectifs du TP SERVEUR DNS **4**
Matériel et Logiciel **4**
Partie I : Utilisation de Clients de Test pour Interroger un Serveur de Noms **4**
1.1. Les Outils de Test DNS 4
1.2. Installation des Utilitaires 4
1.3. Comparaison des Outils 4
1.4. Résultats des Tests 5
Partie II : Installation et Configuration d'un Serveur web **5**
2.1. Configuration de l'Environnement 5
2.2. Préparation du Serveur Web 5
Partie III : Installation et Configuration d'un Serveur DNS primaire **8**
3.1 Configuration de l'adresse IP statique pour le serveur DNS : 192.168.51.199 8
3.1.1 Redémarrage du service : /etc/init.d/networking restart 9
3.2 Modifiez le fichier /etc/resolv.conf 9
3.3 Installation de BIND 9 et des utilitaires : 10
3.3.1 Vérification de l'état du service BIND : 10
3.4 Création de nos fichiers de zones : 10
3.4.1 Création d'un fichier de zones: mkdir /etc/bind/zones 10
3.4.2 Analyse du fichier nano named.conf.default-zones 11
3.4.3 Configuration du fichier: nano named.conf.local 12
3.4.4 Création des fichiers de zone 13
3.4.5 Redémarrage du service bind9 13
3.4.6 Vérification des erreurs de configuration 14
3.5 Modification des fichiers de zones 14
3.5.1 nano /etc/bind/zones/db.51.168.192.in-addr.arpa 14
3.5.2 nano /etc/bind/zones/db.sylvana.rt 15
3.6 Commande dig 16
3.7 Configuration IP du client 17
3.8 Test du serveur avec nslookup, dig 17
3.9 Résultat de la page web 17
Partie IV : Installation et Configuration du Serveur DNS secondaire **18**
Objectif de cette partie : 18
Méthodologie : 18
4.1. Configuration de l'Interface Réseau de NS2 18
4.1.1. Redémarrage du service réseau : 18

4.2 Configuration du Serveur DNS Principal (NS1).....18
4.2.1. Ajout des zones dans le fichier named.conf.local :..... 19
4.2.2 Redémarrage du service BIND sur le serveur maître :..... 20
4.3 Installation et Configuration du Serveur DNS Secondaire (NS2).....20
4.3.1 Installation de BIND9 sur le serveur secondaire :..... 20
4.3.2 Modification du fichier named.conf.local du serveur secondaire :.....20
4.3.3 Redémarrage du service BIND sur le serveur secondaire :.....21
4.4 Phase de test..... 21
Objectifs du TP MESSAGERIE.....22

Le système de noms de domaine (DNS) est une composante essentielle des réseaux modernes. Il permet de traduire les noms de domaine en adresses IP et vice versa. Ce rapport décrit le processus d'installation et de configuration d'un serveur DNS sous Linux, en utilisant BIND 9.

Objectifs du TP SERVEUR DNS

- Installer et configurer un serveur DNS principal et secondaire.
- Utiliser des outils de test DNS (nslookup, dig, host).
- Configurer un serveur web associé au domaine créé.

Matériel et Logiciel

- **Matériel** : 3 Machines serveurs physiques ou virtuelles (Debian 12) avec des ressources suffisantes.
- **Système d'exploitation** : Linux (distribution utilisée pour le TP).
- **Logiciels** : BIND 9, Apache, dnsutils.

Partie I : Utilisation de Clients de Test pour Interroger un Serveur de Noms

1.1. Les Outils de Test DNS

Pour tester le fonctionnement du serveur DNS, j'ai utilisé plusieurs outils tels que `nslookup`, `dig`, et `host`. Ces outils permettent d'interroger un serveur DNS et d'obtenir des informations sur la résolution des noms de domaine.

1.2. Installation des Utilitaires

Avant de commencer, j'ai installé les utilitaires nécessaires :

```
sudo
```

1.3. Comparaison des Outils

J'ai exécuté plusieurs commandes avec les outils mentionnés ci-dessus et noté les différences dans les sorties :

- **`nslookup`** : Fournit des informations sur la résolution des noms de domaine, incluant les adresses IP.
- **`dig`** : Offre une sortie plus détaillée, incluant des sections comme QUESTION, ANSWER, AUTHORITY, et ADDITIONAL.
- **`host`** : Un outil simple pour obtenir des informations de résolution de noms.

1.4. Résultats des Tests

Commandes	Résultat
nslookup www.exemple.rt	192.168.41.x
dig www.exemple.rt	Réponse complète avec sections
host www.exemple.rt	192.168.41.x

Partie II : Installation et Configuration d'un Serveur web

2.1. Configuration de l'Environnement

Etudiant	Machine NS	Machine Serveur Web	Domaine	NS secondaire	NS sous-domaine
CHEREAU Sylvana	192.168.51.199	192.168.51.202	sylvana.rt	192.168.51.106	192.168.51.156

2.2. Préparation du Serveur Web

- Installation d'APACHE (faire la mise à jour des paquets avant tout installation) :

```
sudo apt-get update

sudo apt-get install apache2
```

Vérification de l'installation à été réussi :

```
Systemctl status apache2
```

```
etudiant@debian:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Sat 2024-09-28 22:13:05 +04; 1min 16s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 904 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUC>
   Main PID: 978 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2253)
     Memory: 11.3M
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─978 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─980 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─981 /usr/sbin/apache2 -k start

sept. 28 22:13:04 debian systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP>
sept. 28 22:13:05 debian apachectl[954]: AH00558: apache2: Could not reliably d>
sept. 28 22:13:05 debian systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP >
lines 1-17/17 (END)
```

- Configuration de l'adresse IP statique : 192.168.51.202

Pour pouvoir configurer l'interface, nous devons avoir les droits administrateur.

```
Sudo nano /etc/network/interfaces

Rajoutez ceux-ci :

#Configuration pour le tp R303

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.51.204
netmask 255.255.255.0
network 192.168.51.0
gateway 192.168.50.1
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#interface enp0s3

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.51.202
    netmask 255.255.254.0
    gateway 192.168.51.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
```

Par la suite je vais donc changer l'hostname : debian -> www

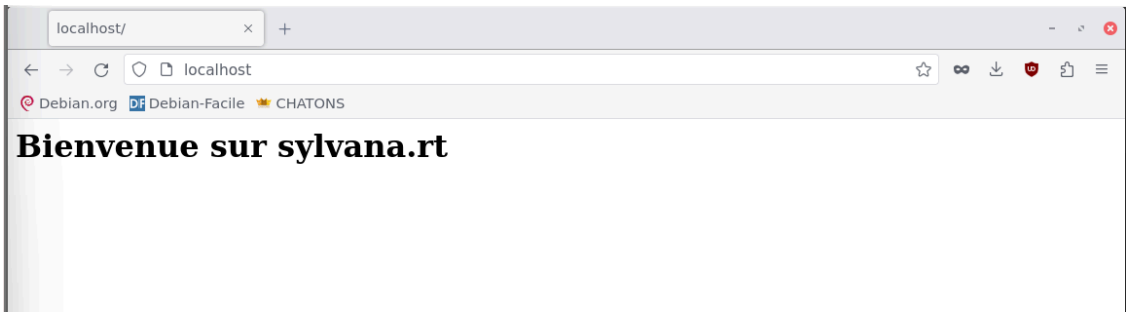
```
Fichier  Machine  Ecran  Entrée  Périphériques  Aide
Terminal - etudiant@debian: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
  GNU nano 7.2                    /etc/hostname *
www
```

- Création d'une page d'accueil minimale.

Modification de fichier : `nano /etc/www/html/index.html`

```
  GNU nano 7.2                    /var/www/html/index.html
<h1>Bienvenue sur sylvana.rt</h1>
```

Rendez-vous sur un moniteur de recherche et dans la barre de recherche tapez `localhost` ou l'adresse ip de votre serveur web. Ici nous sommes en `192.168.51.202`.



Partie III : Installation et Configuration d'un Serveur DNS primaire

Allumer une autre machine qui servira comme serveur DNS primaire.

3.1 Configuration de l'adresse IP statique pour le serveur DNS : 192.168.51.199.

Modification du fichier : `nano /etc/network/interfaces`

```
#adress ipv4

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.51.199
    netmask 255.255.254.0
    gateway 192.168.50.1
```

```
Fichier  Edition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
  GNU nano 7.2                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#adress ipv4

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.51.199
    netmask 255.255.254.0
    gateway 192.168.50.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
```

3.1.1 Redémarrage du service : `/etc/init.d/networking restart`

3.2 Modifiez le fichier /etc/resolv.conf

```
# Generated by NetworkManager
search sylvana.rt
nameserver 192.168.51.106
nameserver 192.168.51.199
nameserver 192.168.20.35
nameserver 8.8.8.8
domaine sylvana.rt
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search sylvana.rt
nameserver 192.168.51.106
nameserver 192.168.51.199
nameserver 192.168.20.35
nameserver 8.8.8.8
domaine sylvana.rt
```

Cette configuration définit plusieurs serveurs DNS pour résoudre les noms de domaine sur le réseau, en commençant par des adresses locales (192.168.x.x) et en incluant un serveur DNS public (Google : 8.8.8.8) en dernier recours. Le domaine par défaut **sylvana.rt** est utilisé pour simplifier la résolution des noms locaux. Cela permet de garantir une redondance DNS et de faciliter l'accès aux ressources internes du réseau.

3.3 Installation de BIND 9 et des utilitaires :

```
sudo apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils host
```

3.3.1 Vérification de l'état du service BIND :

```
sudo systemctl status bind9
```

3.4 Création de nos fichiers de zones :

Dans le fichier `nano /etc/bind/named.conf` , vous pourrez voir les fichiers que nous devons modifier.

```
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Ce sont donc les 3 fichiers que nous allons devoir modifier.

3.4.1 Création d'un fichier de zones: `mkdir /etc/bind/zones`

```
root@ns:/home/etudiant# ls /etc/bind
bind.keys  db.empty                 named.conf.local       zones
db.0       db.local                 named.conf.local.save  zones.rfc1918
db.127     named.conf               named.conf.options
db.255     named.conf.default-zones rndc.key
```

3.4.2 Analyse du fichier `nano named.conf.default-zones`

Nous pouvons observer les fichiers liés aux différentes zones par défaut.

```
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and
for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
type master;
        file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
```

```
};

zone "rt" {

        type forward;
        forwarders { 192.168.41.254; };
};
```

3.4.3 Configuration du fichier: `nano named.conf.local`

Par précaution faites une copie du fichier `/etc/bind/named.conf.local`

```
cp /etc/bind/named.conf.local /etc/bind/named.conf.local.copy
```

```
nano named.conf.local
```

```
  GNU nano 7.2                /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

#ZONE DIRECTE

        zone "sylvana.rt."
{
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.sylvana.rt";
};

#ZONE INVERSE
        zone "51.168.192.in-addr.arpa"
{
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.51.168.192.in-addr.arpa";
};
```

```
#ZONE DIRECTE

        zone "sylvana.rt."
{
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.sylvana.rt";

};

#ZONE INVERSE
        zone "51.168.192.in-addr.arpa"
{
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.51.168.192.in-addr.arpa";

};
```

3.4.4 Création des fichiers de zone

Nous allons donc faire une copie du fichier qui nous intéresse qui en l'occurrence est db.0 et le dupliquer en deux fichier " `db.sylvana.rt`" et "db.51.168.192.in-addr.arpa" notre dossier zones.

```
cp /etc/bind/db.0 /etc/bind/zones/db.sylvana.rt

cp /etc/bind/db.0 /etc/bind/db.51.168.192.in-addr.arpa
```

```
root@ns:/home/etudiant# ls /etc/bind/zones
db.51.168.192.in-addr.arpa  db.sylvana.rt
```

3.4.5 Redémarrage du service bind9

```
sudo systemctl restart bind9
```

3.4.6 Vérification des erreurs de configuration

```
named-checkconf -z /etc/bind/named.conf
```

```
root@ns:/home/etudiant# named-checkconf -z /etc/bind/named.conf
zone sylvana.rt/IN: loaded serial 1
zone 51.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
```

```
named-checkzone .sylvana.rt db.sylvana.rt
```

(S'il n'y a pas d'erreur la commande ne renvoie rien)

```
root@ns:/home/etudiant# named-checkzone .sylvana.rt db.sylvana.rt
root@ns:/home/etudiant#
```

L'utilitaire `named-checkzone` vérifie la syntaxe et l'intégrité d'un fichier de zone DNS. Cette commande est utilisée pour tester et diagnostiquer les fichiers de zone existants, ainsi que pour valider la configuration de nouveaux fichiers avant de les intégrer dans le serveur BIND9. Cela permet d'éviter des erreurs lors du chargement des fichiers dans le serveur DNS, assurant ainsi une bonne configuration du service.

3.5 Modification des fichiers de zones

3.5.1 `nano /etc/bind/zones/db.51.168.192.in-addr.arpa`

```
; BIND reverse data file for "this host on this network" zone
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.sylvana.rt. root.sylvana.rt (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
```

```
@       IN      NS      ns.sylvana.rt.
202     IN      PTR     www.sylvana.rt.
199     IN      PTR     ns.sylvana.rt.
```

```
  GNU nano 7.2        /etc/bind/zones/db.51.168.192.in-addr.arpa
;
; BIND reverse data file for "this host on this network" zone
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.sylvana.rt. root.sylvana.rt (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.sylvana.rt.
202     IN      PTR     www.sylvana.rt.
199     IN      PTR     ns.sylvana.rt.
```

3.5.2 nano /etc/bind/zones/db.sylvana.rt

```
;
; BIND reverse data file for "this host on this network" zone
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.sylvana.rt. root.sylvana.rt. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.sylvana.rt.

ns      IN      A       192.168.51.199
www     IN      A       192.168.51.202
```

```
GNU nano 7.2                /etc/bind/zones/db.sylvana.rt
;
; BIND reverse data file for "this host on this network" zone
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.sylvana.rt. root.sylvana.rt. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.sylvana.rt.

ns      IN      A       192.168.51.199
www     IN      A       192.168.51.202
```

3.6 Commande dig

La commande `dig` est un outil qui permet de vérifier les informations DNS d'un nom de domaine, comme son adresse IP.

Utilisation de base :

- `dig example.com` : Cherche l'adresse IP de **example.com**.

Pourquoi l'utiliser ?

- **Résoudre des problèmes DNS** : Si un site ne fonctionne pas, tu peux vérifier si son nom de domaine pointe vers la bonne adresse IP.
- **Voir différents types d'enregistrements** : Par exemple, pour voir les serveurs de messagerie d'un domaine, utilise `dig example.com MX`.

C'est un outil simple pour diagnostiquer et tester les noms de domaine et leur résolution.

Nous allons donc exécuter la commande suivante sur notre serveur DNS :

```
dig sylvana.rt
```

VOTRE SERVEUR DNS PRIMAIRE EST EN PLACE !!!

3.7 Configuration IP du client

```
nano /etc/resolv.conf
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search sylvana.rt
nameserver 192.168.51.199
nameserver 8.8.8.8
```

3.8 Test du serveur avec nslookup, dig

- nslookup du client vers ns (serveur de nom)

```
sudo nslookup ns.sylvana.rt
```

- nslookup du client vers web (serveur web)

```
sudo nslookup 192.168.51.204
```

- dig du client vers web (serveur web)

```
sudo dig www.sylvana.rt
```

- dig du client vers ns (serveur de nom)

```
sudo dig sylvana.rt
```

3.9 Résultat de la page web

Lorsque je vais sur mon client je peux donc ensuite aller sur la page web, soit :

www.sylvana.rt

Capture de la page web en se connectant sur le poste client

Cela étant fonctionnel je peux donc maintenant passer à la configuration de mon serveur secondaire

Partie IV : Installation et Configuration du Serveur DNS secondaire

Objectif de cette partie :

Compléter l'architecture DNS en installant un serveur de noms secondaire, nommé ns2.sylvana.rt, qui aura autorité sur le domaine sylvana.rt.

Méthodologie :

4.1. Configuration de l'Interface Réseau de NS2

Avant de configurer le serveur DNS, assurez-vous que les paramètres réseau sont corrects sur les deux machines.

- **Adresse IP** : 192.168.51.106
- **Fichier de configuration** : `/etc/network/interfaces`

```
auto eth0

iface eth0 inet static

    address 192.168.51.106

    netmask 255.255.255.0

    gateway 192.168.51.1
```

4.1.1. Redémarrage du service réseau :

```
sudo systemctl restart networking
```

4.2 Configuration du Serveur DNS Principal (NS1)

Configurer le serveur maître pour qu'il autorise le transfert de zone vers le serveur secondaire.

4.2.1. Ajout des zones dans le fichier `named.conf.local` :

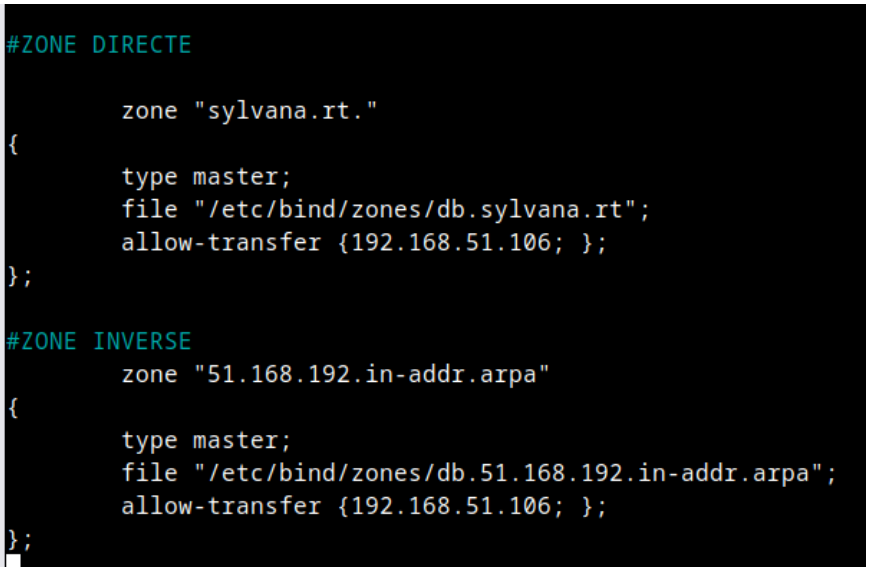
```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

#ZONE DIRECTE

        zone "sylvana.rt."
{
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.sylvana.rt";
        allow-transfer {192.168.51.106; };
};

#ZONE INVERSE
        zone "51.168.192.in-addr.arpa"
{
   type master;
        file "/etc/bind/zones/db.51.168.192.in-addr.arpa";
        allow-transfer {192.168.51.106; };
};
```



4.2.2 Redémarrage du service BIND sur le serveur maître :

```
sudo systemctl restart bind9
```

4.3 Installation et Configuration du Serveur DNS Secondaire (NS2)

Installer BIND9 sur le serveur secondaire et configurer le transfert des fichiers de zone depuis le serveur maître.

4.3.1 Installation de BIND9 sur le serveur secondaire :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install bind9
```

4.3.2 Modification du fichier `named.conf.local` du serveur secondaire :

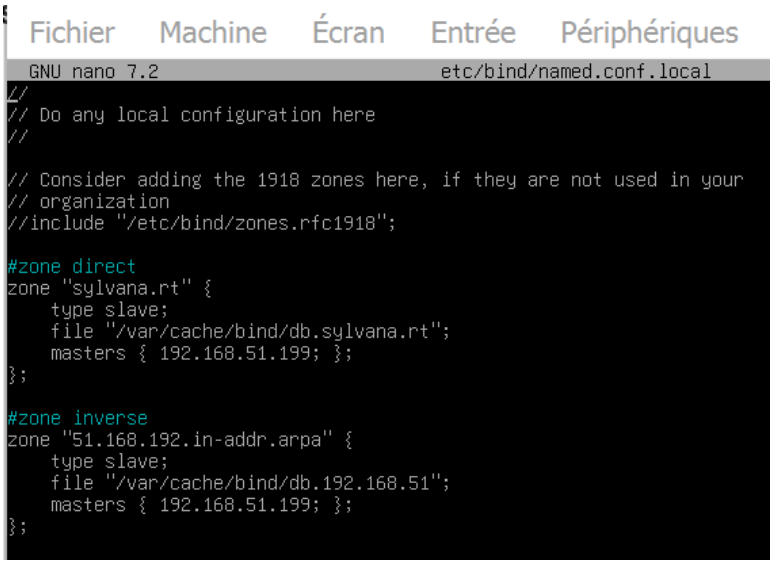
- Effectuez une copie de sauvegarde du fichier avant les modifications :

```
cp /etc/bind/named.conf.local /etc/bind/named.conf.local.copy
```

- Modifier le fichier

```
#zone direct
zone “sylvana.rt” {
      type slave;
      file “/var/cache/bind/db.sylvana.rt”;
      masters { 192.168.51.199; } ;
};

#zone inverse
zone “51.168.192.in-addr.arpa” {
      type slave;
      file “/var/cache/bind/db.192.168.51”;
      masters {192.168.51.199; } ;
};
```

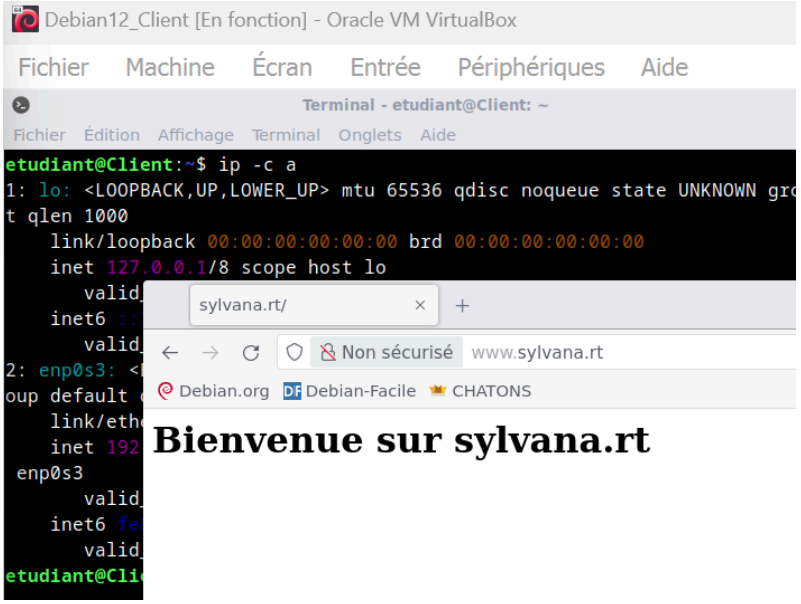


4.3.3 Redémarrage du service BIND sur le serveur secondaire :

```
sudo systemctl restart bind9
```

4.4 Phase de test

- éteignez votre serveur dns principale
- allumez le serveur secondaire
- accéder à votre serveur web via le navigateur de votre poste client



Partie V : INTERCONNEXION DES DOMAINES AU SEIN DE LA ZONE rt

Rendez-vous sur votre serveur de nom principal.

5.1 zone"." {}

Pendant l'installation, la configuration de la racine à déjà été créée.

```
  GNU nano 7.2                /etc/bind/named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/usr/share/dns/root.hints";
};
```

Plus d'explication que la configuration:

Le type « **hint** » représente un type spécial de zone utilisé pour diriger des transactions vers les serveurs de noms racines qui résolvent des requêtes lorsqu'une zone n'est pas connue autrement. Aucune configuration autre que la valeur par défaut n'est nécessaire avec une zone hint. Le fichier db.root contient les adresses IP des 13 serveurs racine.

Nous allons donc maintenant passer à la mise en place d'une interconnexion entre les sous domaines "rt".

5.2 zone "rt" {}

Ajouter à la fin du fichier :

```
zone "rt" {

        type forward;
        forwarders { 192.168.41.254; };
};
```

Comme ci-dessous :

```
  GNU nano 7.2                /etc/bind/named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
};

zone "rt" {

        type forward;
        fowarders { 192.168.41.254; };
};
```

5.3 Désactivé le DNSSEC

Pour cela il faut se rendre dans le fichier : **nano /etc/bind/named.conf.options**

Chercher la ligne dnssec-validation : yes

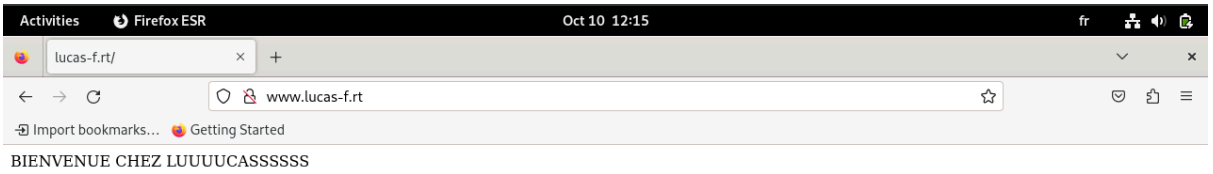
Remplacer par dnssec-validation : no, comme ci-dessous :

```
        //=================================================================>
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //=================================================================>
        dnssec-validation no;

        listen-on-v6 { any; };
```

5.4 Test de connexion

Taper sur votre poste client le nom domaine d'un collègue à vous qui appartient à la zone "rt".



Les systèmes de messagerie électronique jouent un rôle fondamental dans les communications modernes, facilitant l'envoi, la réception et la gestion des courriers électroniques. Ils reposent sur une architecture composée de plusieurs services et protocoles pour assurer le bon fonctionnement des échanges de messages. Cette activité de TP vise à mettre en œuvre un environnement de messagerie complet en utilisant des outils populaires tels que Postfix pour le transfert des messages, Courier pour la gestion des boîtes aux lettres, Procmail pour la livraison locale et SquirrelMail pour l'accès aux courriels via une interface web. Ce TP se concentre sur la configuration d'un serveur de messagerie en local, sans mettre en place de sécurité avancée (comme les versions sécurisées des protocoles).

Objectifs du TP2 MESSAGERIE

Comprendre les composants d'un système de messagerie électronique :

- Identifier les rôles des différents agents : MUA, MTA et MDA.
- Comprendre le rôle des protocoles SMTP, POP et IMAP dans le transfert et la réception des messages.

Configurer un serveur de messagerie :

- Installer et configurer **Postfix** pour gérer l'envoi des courriels via SMTP.
- Mettre en place les serveurs **Courier-pop** et **Courier-imap** pour permettre aux utilisateurs de récupérer leurs courriels.

Gérer la livraison locale des messages :

- Configurer **Procmail** pour assurer la distribution des messages dans les boîtes aux lettres locales.

Mettre en place une interface Webmail :

- Installer et configurer **SquirrelMail** pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs courriels via une interface web.

Tester le fonctionnement global du système :

- S'assurer que les utilisateurs peuvent envoyer, recevoir et consulter leurs courriels via différentes méthodes : clients mail, webmail et ligne de commande.

Partie I : Configuration de bind

1.1 Ajout du serveur de Messagerie dans le fichier de Zones DNS

Sur votre Debian serveur DNS primaire, faites un **nano /etc/bind/zones/db.sylvana.rt** pour ajouter un enregistrement MX (Mail eXchange), qui désigne le serveur de messagerie pour le domaine. Rajouter la ligne suivante :

```
; Enregistrement MX pour désigner le serveur de messagerie

@     IN    MX    10 mail.sylvana.rt.

; Adresse IP du serveur de messagerie (CNAME= alias car ns et mail on la
;même ip)

mail  IN    A     192.168.51.199
```

Explication :

- L'enregistrement MX indique que le serveur de messagerie pour le domaine `sylvana.rt` est `mail.sylvana.rt.`, et l'adresse IP de ce serveur est définie par un enregistrement de type A.

- Le chiffre 10 dans l'enregistrement MX définit la priorité du serveur de messagerie. Un nombre plus bas signifie une priorité plus élevée. Si vous ajoutez un serveur de messagerie secondaire, vous pouvez lui donner une priorité plus basse (par exemple, 20 pour le serveur secondaire).

```
  GNU nano 7.2                /etc/bind/zones/db.sylvana.rt
;
; BIND reverse data file for "this host on this network" zone
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.sylvana.rt. root.sylvana.rt. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.sylvana.rt.


ns      IN      A       192.168.51.199
www     IN      A       192.168.51.202
@       IN      MX      10 mail.sylvana.rt.
mail    IN      A       192.168.51.199
```

1.2 Vérification de la configuration mail

```
named-checkzone sylvana.rt /etc/bind/zones/db.sylvana.rt
```

```
root@ns:~# sudo named-checkzone sylvana.rt /etc/bind/zones/db.sylvana.rt
zone sylvana.rt/IN: loaded serial 1
OK
```

Le message "`zone sylvana.rt/IN: loaded serial 1 OK`" indique que la zone sylvana.rt a été correctement chargée par BIND, sans aucune erreur.

1.3 Redémarrer BIND

```
sudo systemctl restart bind9
```

Cela permettra d'appliquer les modifications.

1.4 Vérification de DNS sur post Client

Utilisez des outils comme `nslookup`, `dig` ou `host` pour vérifier si la zone **sylvana.rt** est correctement résolue.

- Vérifiez les enregistrements A pour ns et mail

```
dig ns.sylvana.rt
```

```
; <<>> DiG 9.18.24-1-Debian <<>> ns.sylvana.rt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 26866
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;ns.sylvana.rt.                 IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
.                       900     IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisi
gn-grs.com. 2024101000 1800 900 604800 86400

;; Query time: 56 msec
;; SERVER: 192.168.20.35#53(192.168.20.35) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 10 14:06:23 +04 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 117
```

```
dig mail.sylvana.rt
```

```
etudiant@Client:~$ dig ns.mail.sylvana.rt

; <<>> DiG 9.18.24-1-Debian <<>> ns.mail.sylvana.rt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 47243
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;ns.mail.sylvana.rt.            IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
.                       900     IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisi
gn-grs.com. 2024101000 1800 900 604800 86400

;; Query time: 52 msec
;; SERVER: 192.168.20.35#53(192.168.20.35) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 10 14:06:00 +04 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 122
```

- Vérifiez l'enregistrement MX

```
dig sylvana.rt MX
```

```
etudiant@Client:~$ dig sylvana.rt MX

; <<>> DiG 9.18.24-1-Debian <<>> sylvana.rt MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 33919
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;sylvana.rt.                    IN      MX

;; AUTHORITY SECTION:
.                       900     IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisi
gn-grs.com. 2024101000 1800 900 604800 86400

;; Query time: 56 msec
;; SERVER: 192.168.20.35#53(192.168.20.35) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 10 14:06:54 +04 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 114
```

Partie II : INSTALLATION DES PAQUETS

2.1 Mise à jour des paquets

```
apt update
```

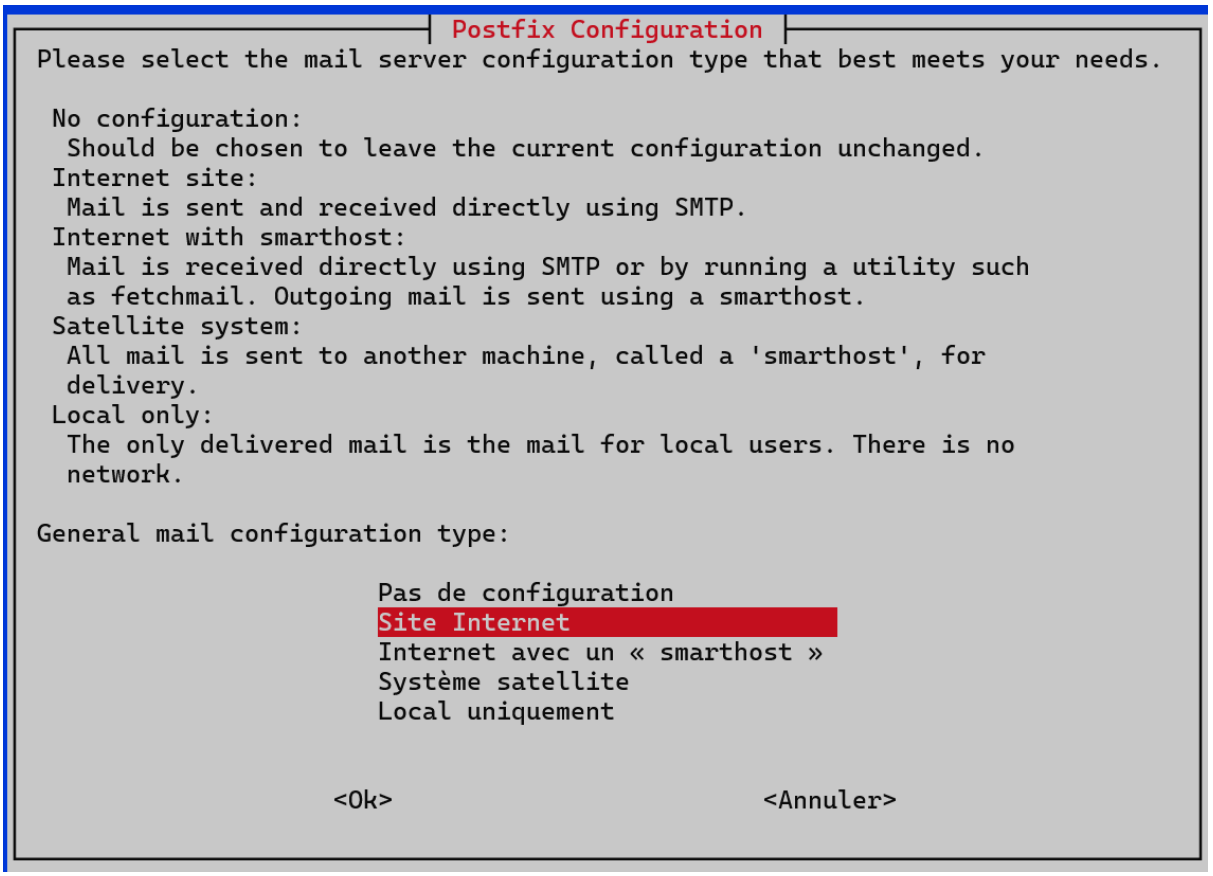
2.2 Installation de Postfix

```
apt-get install postfix
```

Il faudra suivre les étape suivantes pour la configuration

2.2.1 Écran 1

Appuyer sur TAB pour sélectionner OK, puis sur ENTRER.



2.2.2 Écran 2

Changer système de mail avec votre nom de domaine. Appuyez sur ENTRE.

```
Postfix Configuration
The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses
without a domain name. This includes mail to and from <root>: please do not
make your machine send out mail from root@example.org unless root@example.org
has told you to.

This name will also be used by other programs. It should be the single, fully
qualified domain name (FQDN).

Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct value
for this option would be example.org.

System mail name:

sylvana.rt_____________________________________________________________

                    <Ok>                        <Annuler>
```

2.3 Installation de Procmail

```
apt-get install procmail
```

```
root@ns:~# apt-get install procmail
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  procmail
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 224 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 144 ko dans les archives.
Après cette opération, 319 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 procmail amd64 3.22-27
 [144 kB]
144 ko réceptionnés en 7s (21,8 ko/s)
Sélection du paquet procmail précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 237838 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../procmail_3.22-27_amd64.deb ...
Dépaquetage de procmail (3.22-27) ...
Paramétrage de procmail (3.22-27) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
libdvd-pkg: Package libdvdcss2-1.4.3-1 was removed, stop processing...
```

2.4 Installation des Courrier

- apt-get install courier-base

```
root@ns:~# apt-get install courier-base
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  courier-authdaemon courier-authlib courier-authlib-userdb expect gamin gnutls-b
  libcourier-unicode4 libgamin0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libtcl8.6 libunbound8
  tcl-expect tcl8.6
Paquets suggérés :
  tk8.6 tcl-tclreadline
```

```
┤ Configuration de courier-base ├

Courier utilise de nombreux fichiers de configuration dans /etc/courier.
Certains de ces fichiers peuvent être remplacés par un sous-répertoire
contenant des fichiers qui seront concaténés et seront considérés ensemble
comme un seul fichier de configuration.

L'outil d'administration par le web fourni par le paquet courier-webadmin
n'utilise pas de fichier pour la configuration, mais des répertoires. Si vous
le souhaitez, tous les répertoires nécessaires pour cet outil seront créés,
sauf si un fichier est déjà présent.

Faut-il créer les répertoires nécessaires à l'administration web ?

                <Oui>                    <Non>
```

- **Si vous souhaitez utiliser l'interface web** pour administrer **Courier**, répondez **Oui.**

- **Si vous préférez gérer Courier uniquement via la ligne de commande** et les fichiers de configuration classiques, répondez **Non.**

```
┤ Configuration de courier-base ├

Certificat SSL requis

L'utilisation des protocoles POP et IMAP avec SSL nécessite de posséder un
certificat X.509 valable et signé. Lors de l'installation de courier-pop et
courier-imap, un certificat X.509 autosigné sera généré si nécessaire.

Sur un site de production, le certificat X.509 doit être signé par une autorité
de certification reconnue afin que les clients de courriel l'acceptent.
L'emplacement par défaut de ce certificat est /etc/courier/pop3d.pem ou
/etc/courier/imapd.pem.

                <Ok>
```

- apt-get install courier-pop

```
root@ns:~# apt-get install  courier-pop
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  courier-doc
```

- apt-get install courier-imap

```
root@ns:~# apt-get install courier-imap
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  courier-doc imap-client
```

Partie III : CONFIGURATION DE POSTFIX

3.1 Éditer le fichier de configuration `main.cf`

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

3.2 Modifications à effectuer

```
myhostname = mail.joel.rt
mydomain = joel.rt
myorigin = $myhostname
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
mynetworks = <votre-réseau>, 127.0.0.0/8
default_transport = smtp
…
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
```

à modifier en fonction de la configuration de votre serveur de noms

à compléter

Retrouvez ici les modification à effectuer :

```
myhostname = mail.sylvana.rt
mydomain = sylvana.rt
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, sylvana.rt, localhost.localdomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.51.0/24
mailbox_size_limit = 0
home_mailbox = Maildir/

default_transport = smtp
```

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_de>
myhostname = mail.sylvana.rt
mydomain = sylvana.rt
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, sylvana.rt, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.51.0/24
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all

home_mailbox = Maildir/

default_transport = smtp
```

3.3 Redémarrer le service postfix

```
sudo systemctl restart postfix
```

Remarque importante : s'il s'avère nécessaire de refaire la configuration de Postfix depuis le début, utiliser la commande :

```
sudo dpkg-reconfigure postfix
```

Partie IV : CONFIGURATION DE POSTFIX

4.1 Créer les utilisateurs

On va se diriger vers le répertoire home

```
cd /
cd home
```

```
sudo adduser client1
```

Il faudra entrer des informations sur l'utilisateur :

New mot de passe : `etudiantrt1`

A nouveau : `etudiantrt1`

```
root@ns:/home# sudo adduser client1
Ajout de l'utilisateur « client1 » ...
Ajout du nouveau groupe « client1 » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « client1 » (1001) avec le groupe « client1 » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/client1 » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour client1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]o
Ajout du nouvel utilisateur « client1 » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « client1 » au groupe « users » ...
```

```
sudo adduser client2
```

Il faudra entrer des informations sur les utilisateurs :

Nouveau mot de passe : `etudiantrt2`

A nouveau : `etudiantrt2`

```
root@ns:/home# sudo adduser client2
Ajout de l'utilisateur « client2 » ...
Ajout du nouveau groupe « client2 » (1002) ...
Ajout du nouvel utilisateur « client2 » (1002) avec le groupe « client2 » (1002) ...
Création du répertoire personnel « /home/client2 » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour client2
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]o
Ajout du nouvel utilisateur « client2 » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « client2 » au groupe « users » ...
```

4.2 Créer le dossier Maildir

```
maildirmake Maildir
```

```
root@ns:/home# maildirmake Maildir
```

4.3 Vérifier la création du dossier

```
ls -ld Maildir
```

```
root@ns:/home# ls -ld Maildir
drwx------ 5 root root 4096 10 oct.  15:37 Maildir
root@ns:/home#
```

4.4 Donner les droits appropriés

```
sudo chown -R client1:client1 Maildir
```

```
root@ns:/home# sudo chown -R client1:client1 Maildir
root@ns:/home#
```

```
sudo chown -R client2:client2 Maildir
```

```
root@ns:/home# sudo chown -R client2:client2 Maildir
```

4.5 Vérifier les droits sur les dossiers Maildir

```
ls -ld Maildir
```

Il faudra changer les droits de chaque dossier, car nous avons pas creer les dossier en utilisateur client1 puis client2, mais en root.

```
root@ns:/home/client1# ls -ld Maildir
drwx------ 5 root root 4096 10 oct.  15:51 Maildir
root@ns:/home/client1# ls -ld
drwx------ 6 client1 client1 4096 10 oct.  15:51 .
root@ns:/home/client1# ls -l Maildir
total 12
drwx------ 2 root root 4096 10 oct.  15:51 cur
drwx------ 2 root root 4096 10 oct.  15:51 new
drwx------ 2 root root 4096 10 oct.  15:51 tmp
root@ns:/home/client1# sudo chown -R client1:client1 Maildir
root@ns:/home/client1# ls -l Maildir
total 12
drwx------ 2 client1 client1 4096 10 oct.  15:51 cur
drwx------ 2 client1 client1 4096 10 oct.  15:51 new
drwx------ 2 client1 client1 4096 10 oct.  15:51 tmp
root@ns:/home/client1# cd ..
root@ns:/home# client2
client2 : commande introuvable
root@ns:/home# cd client2
root@ns:/home/client2# ls -l Maildir
total 12
drwx------ 2 root root 4096 10 oct.  15:52 cur
drwx------ 2 root root 4096 10 oct.  15:52 new
drwx------ 2 root root 4096 10 oct.  15:52 tmp
root@ns:/home/client2# sudo chown -R client2:client2 Maildir
root@ns:/home/client2# ls -l Maildir
total 12
drwx------ 2 client2 client2 4096 10 oct.  15:52 cur
drwx------ 2 client2 client2 4096 10 oct.  15:52 new
drwx------ 2 client2 client2 4096 10 oct.  15:52 tmp
root@ns:/home/client2#
```

4.6 Résumé des commandes

```
# Créer les utilisateurs
sudo adduser client1
sudo adduser client2

# Pour user1
sudo su - client1
maildirmake Maildir
sudo chown -R client1:client1 Maildir

# Pour user2
sudo su - client2
maildirmake Maildir
sudo chown -R client2:client2 Maildir
```

Mais la configuration du dessus n'est pas tout à fait exacte, voilà le problème que cela à causer.

```
etudiant@ns:~$ su - client1
Mot de passe :
client1@ns:~$ cd /
client1@ns:/$ cd home/
client1@ns:/home$ ls
client1  client2  etudiant  Maildir  user1
client1@ns:/home$ maildirmake Maildir
maildirmake: Maildir: File exists
client1@ns:/home$ sudo chown -R client2:client2 Maildir
[sudo] Mot de passe de client1 :
client1 n'est pas dans le fichier sudoers.
Cet incident a été signalé à l'administrateur.
client1@ns:/home$ chown -R client1:client1 Maildir
chown: impossible de lire le répertoire 'Maildir': Permission non accordée
client1@ns:/home$ sudo chown -R client1:client1 Maildir
[sudo] Mot de passe de client1 :
client1 n'est pas dans le fichier sudoers.
Cet incident a été signalé à l'administrateur.
client1@ns:/home$
```

Solution :

1. **Se connecter en tant que root** ou utiliser un compte ayant déjà des privilèges `sudo`.

Si vous avez un accès direct à l'utilisateur `root`, connectez-vous avec cette commande :

```
su -
```

2. **Ajouter l'utilisateur `client1` au groupe sudoers** :

Une fois connecté en tant que `root` ou un utilisateur avec les droits `sudo`, ajoutez `client1` au groupe `sudo` avec la commande suivante :

```
usermod -aG sudo client1
```

```
root@ns:~# usermod -aG sudo client1
```

3. **Reconnectez-vous** avec l'utilisateur `client1` pour appliquer les changements :

```
su - client1
```

4. **Réessayez la commande** : Après avoir ajouté client1 au groupe sudo, vous devriez pouvoir exécuter la commande :

```
sudo chown -R client1:client1 Maildir
```

```
etudiant@ns:~$
etudiant@ns:~$ su - client1
Mot de passe :
client1@ns:~$ maildirmake Maildir
maildirmake: Maildir: File exists
client1@ns:~$ sudo chown -R client1:client1 Maildir
[sudo] Mot de passe de client1 :
client1@ns:~$
```

Exécuter la même démarche pour client2

```
root@ns:~# usermod -aG sudo client2
```

```
etudiant@ns:~$ su - client2
Mot de passe :
client2@ns:~$ sudo chown -R client2:client2 Maildir
[sudo] Mot de passe de client2 :
client2@ns:~$
```

Partie V : ENVOI D'UN PREMIER MAIL (SIMULATION PAR TELNET)

5.1 Installation paquet telnet

```
apt-get update
apt-get install telnet
```

5.2 Établir une connexion Telnet avec le serveur SMTP

Vous pouvez utiliser soit votre serveur de messagerie ou votre pc client

```
telnet mail.sylvana.rt 25
```

```
root@ns:~# telnet mail.sylvana.rt 25
Trying 192.168.51.199...
Connected to mail.sylvana.rt.
Escape character is '^]'.
```

5.2 Établir la session SMTP

- Tapez le teste suivant et appuyez sur **Entrée** :

  `HELO joel.rt`

- Vous devriez recevoir une réponse comme :

  `250 mail.joel.rt`

```
220 mail.sylvana.rt ESMTP Postfix (Debian/GNU)
HELO sylvana.rt
250 mail.sylvana.rt
```

5.2.1 Indiquer l'expéditeur :

Tapez la commande suivante :

MAIL FROM: user1@joel.rt

Vous devriez recevoir :

250 OK

```
MAIL FROM: client1@sylvana.rt
250 2.1.0 Ok
```

5.2.2 Indiquer le destinataire :

Tapez la commande suivante :

RCPT TO: user2@joel.rt

Vous devriez recevoir :

250 OK

```
RCPT TO: client2@sylvana.rt
250 2.1.5 Ok
```

5.2.3 Commencer à écrire le message :

Tapez la commande :

```
DATA
```

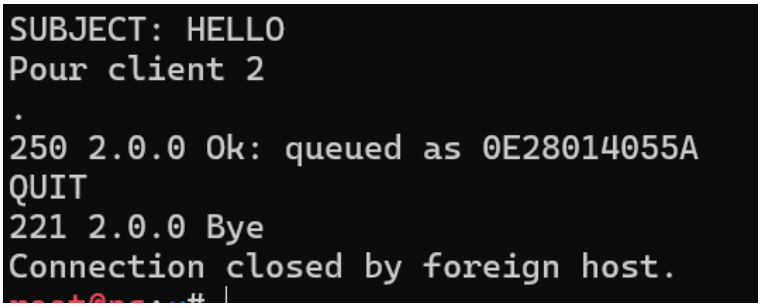
Vous devriez recevoir :

```
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
```

5.2.4 Écrire le sujet et le message :

Tapez les lignes suivantes :

```
SUBJECT: HELLO #C'est le titre du message, Cliquer ENTRER
Pour client2 # Entrer
. #ENTRER
QUIT # ENTRER
```



Vous devriez recevoir une réponse indiquant que le message a été mis en file d'attente :

```
250 OK: queued as XXXXXXXXXX
```

5.2.5 Quitter la session Telnet :

- Tapez :

  ```
  QUIT
  ```

```
250 2.0.0 Ok: queued as 0E28014055A
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

5.4 Vérification de la boîte aux lettres de client2

- Accéder au répertoire de la boîte aux lettres de client2

cd /home/user2/Maildir/new

- Lister les fichiers pour vérifier la présence du message

ls

```
root@ns:~# cd /home/client2/Maildir/new
root@ns:/home/client2/Maildir/new# ls
1728624448.V801I48b44M987979.ns
root@ns:/home/client2/Maildir/new#
```

Vous devriez voir un fichier dont le nom correspond au message que vous venez d'envoyer.

- Visualiser le message

cat <nom_du_fichier> -> cat 1728624448.V801I48b44M987979.ns

```
root@ns:/home/client2/Maildir/new# ls
1728624448.V801I48b44M987979.ns
root@ns:/home/client2/Maildir/new# cat 1728624448.V801I48b44M987979.ns
Return-Path: <client1@sylvana.rt>
X-Original-To: client2@sylvana.rt
Delivered-To: client2@sylvana.rt
Received: from sylvana.rt (ns.sylvana.rt [192.168.51.199])
        by mail.sylvana.rt (Postfix) with SMTP id 0E28014055A
        for <client2@sylvana.rt>; Fri, 11 Oct 2024 09:24:20 +0400 (+04)
SUBJECT: HELLO
Message-Id: <20241011052509.0E28014055A@mail.sylvana.rt>
Date: Fri, 11 Oct 2024 09:24:20 +0400 (+04)
From: client1@sylvana.rt

Pour client 2
```

5.5 Vérification des logs du serveur de messagerie

Pour surveiller la connexion, la délivrance du mail et les erreurs, vous pouvez consulter les logs de votre serveur SMTP. Exécutez :

```
tail -f /var/log/mail.log
```

Cela vous permettra de voir en temps réel les événements liés à l'envoi de votre e-mail, y compris tout message d'erreur qui pourrait survenir.

5.6 Annexe

5.3.1 Installation de telnet sous windows

Remarque importante concernant le client telnet sous Windows : par défaut, il n'est pas installé dans la plupart des versions Client ou Serveur des systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Pour l'installer, consulter le lien suivant :

Windows 10 : installation du client telnet - RDR-IT

5.3.2 Liens divers pour utiliser le protocole SMTP avec telnet :

cyberzoide.developpez.com/unix/smtp.php

Utiliser telnet pour envoyer un mail | Mon pense-bête (quennec.fr)

Le Protocole SMTP : définition, ports, commandes et fonctionnement - malekal.com

Partie VI : LECTURE D'UN MAIL AVEC POP (SIMULATION AVEC TELNET)

Nous allons simuler une session POP3 avec **Telnet** sur le port 110 de votre serveur de messagerie.

Suivre les étapes suivantes. Cela permet de vérifier que les e-mails ont bien été reçus et de supprimer un message.

6.1 Accéder à une boîte aux lettres avec Telnet sur le serveur POP3

Rendez vous sur votre poste client

6.1.1 Établir une connexion Telnet au serveur POP

Tapez la commande suivante pour vous connecter à votre serveur sur le port 110 (POP3) :

```
telnet mail.sylvana.rt 110
```

```
client1@ns:~$ telnet mail.sylvana.rt 110
Trying 192.168.51.199...
Connected to mail.sylvana.rt.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
```

6.1.2 Identification auprès du serveur

Vous allez être invité à entrer un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe** pour accéder à la boîte aux lettres.

- Pour indiquer l'utilisateur, tapez la commande :

  ```
  USER client2
  ```

```
Réponse du serveur : +OK
```

- Ensuite, indiquez le mot de passe de client2

  ```
  PASS ( votre_mdp)  -> PASS etudiantrt2
  ```

6.1.3 Validation des informations

Si les informations sont correctes, le serveur répondra :

```
+OK Mailbox locked and ready
```

```
client1@ns:~$ telnet mail.sylvana.rt 110
Trying 192.168.51.199...
Connected to mail.sylvana.rt.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
USER client1
+OK Password required.
PASS etudiantrt1
+OK logged in.
```

Cela indique que vous avez réussi à vous connecter au serveur de messagerie via le protocole POP sur le port 110 avec l'utilisateur client1. Le serveur POP a accepté vos identifiants (USER et PASS), et vous êtes désormais authentifié.

6.1.4 Lister les messages disponibles :

- Utilisez la commande suivante pour afficher la liste des messages dans la boîte aux lettres :

LIST

```
LIST
+OK POP3 clients that break here, they violate STD53.
.
```

Nous n'avons aucun message dans la boîte au lettre nous allons donc aller sur le client2.

Exécuter les même commandes du haut :

```
client2@ns:~$ telnet mail.sylvana.rt 110
Trying 192.168.51.199...
Connected to mail.sylvana.rt.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
USER client2
+OK Password required.
PASS etudiantrt2
+OK logged in.
```

- Le serveur vous répondra par une liste de messages sous la forme :

```
+OK 2 messages (320 octets)
1 200
2 120
.
```

```
LIST
+OK POP3 clients that break here, they violate STD53.
1 448
.
```

Chaque ligne correspond à un message, avec un numéro et une taille en octets. Le point final (`.`) indique la fin de la liste.

6.2 Lire et supprimer un message

6.2.1 Lire un message commande “RETR”

Nous allons lire le message numéro 1

```
RETR 1
```

Le serveur vous affichera le contenu du message, par exemple :

```
+OK 200 octets
SUBJECT: HELLO
```

```
RETR 1
+OK 448 octets follow.
Return-Path: <client1@sylvana.rt>
X-Original-To: client2@sylvana.rt
Delivered-To: client2@sylvana.rt
Received: from sylvana.rt (ns.sylvana.rt [192.168.51.199])
        by mail.sylvana.rt (Postfix) with SMTP id 0E28014055A
        for <client2@sylvana.rt>; Fri, 11 Oct 2024 09:24:20 +0400 (+04)
SUBJECT: HELLO
Message-Id: <20241011052509.0E28014055A@mail.sylvana.rt>
Date: Fri, 11 Oct 2024 09:24:20 +0400 (+04)
From: client1@sylvana.rt

Pour client 2
```

6.2.2 Supprimer un message commande “DELE”

DELE 1

Le serveur répondra :

+OK Message 1 marked for deletion

```
DELE 1
+OK Deleted.
```

Remarque : Les messages ne sont réellement supprimés qu’à la fin de la session (lorsque vous quittez).

6.2.3 Quitter la session et appliquer les suppressions

Utilisez la commande suivante pour quitter la session Telnet et appliquer les suppressions :

QUIT

Le serveur répondra :

```
+OK dewey POP3 server signing off (mailbox empty)
```

```
QUIT
+OK Bye-bye.
Connection closed by foreign host.
client2@ns:~$
```

USER login	Il s'agit de l'identifiant du titulaire du compte. En règle générale la partie à gauche du @ dans l'adresse électronique.
PASS mdp	Votre mot de passe.
LIST	Donne la liste des messages en attente, avec pour chaque message : * Son numéro d'ordre dans la file * Sa taille en octets.
RETR n	Permet de récupérer la totalité du message "n" dans la file d'attente.
TOP n x	Permet de récupérer les x premières lignes du message "n". Les ligne d'en-tête ne sont pas comptabilisées. Cette commande est le plus souvent utilisée pour récupérer l'en-tête complet et la première ligne du message, x ne pouvant être égal à 0.
DELE n	Détruit le message "n" dans la file d'attente. le numéro d'ordre des messages suivants demeure inchangé jusqu'à la fin de la session.
QUIT	Clôture la session en cours. Le serveur ferme alors la session TCP et "fait le ménage" dans la file d'attente, en fonction des ordres DELE qui ont été donnés.

Si vous avez du mal à lire le tableau voici un résumé de la commande POP :

`USER <nom_utilisateur>` : Authentification du nom d'utilisateur.
`PASS <mot_de_passe>` : Authentification du mot de passe.
`LIST` : Lister les messages disponibles dans la boîte aux lettres.
`RETR <numéro>` : Récupérer le contenu du message spécifié.
`DELE <numéro>` : Marquer un message pour suppression.
`QUIT` : Quitter la session et appliquer les suppressions.

Partie VII : CONFIGURATION D'UN SERVICE WEBMAIL : SQUIRRELMAIL

Voici les étapes pour configurer et tester **SquirrelMail** pour votre serveur de messagerie.

7.1. Installer SquirrelMail

Tout d'abord, mettez à jour la liste des paquets disponibles en exécutant la commande suivante :

```
sudo apt-get update
```

- Ensuite, installez SquirrelMail avec :

```
sudo apt-get install squirrelmail
```

7.1.1 Installer Roundcube comme alternative à SquirrelMail

Roundcube est une alternative moderne et plus courante que SquirrelMail.

Pour installer Roundcube, suivez ces étapes :

Mettez à jour les dépôts de paquets :

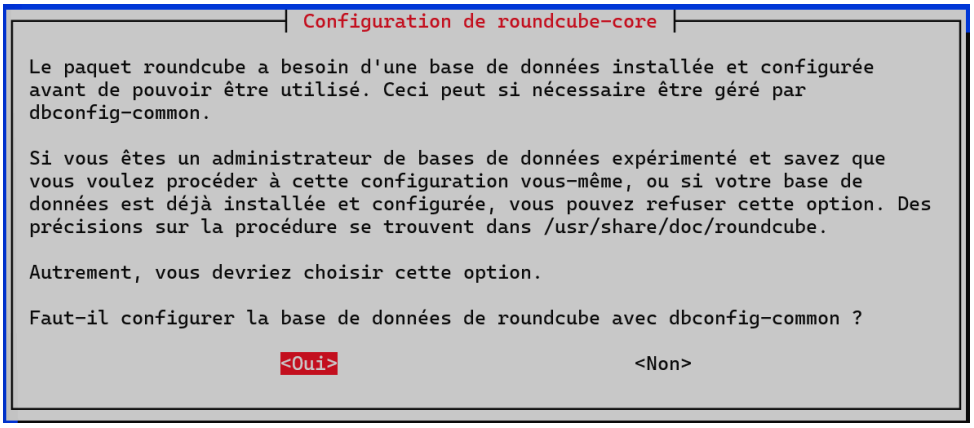
```
sudo apt-get update
```

1. Installez Roundcube :

```
sudo apt-get install roundcube
```

1.1 Ecran 1

Répondre OUI



1.2 Ecran 2

```
Mot de passe MySQL : mysql

A nouveau : mysql
```

1. Configurez Roundcube :

   - Après l'installation, vous pourrez accéder à Roundcube via un navigateur web en vous rendant à l'adresse http://mail.votre_nom_de_domain/roundcube.

http://mail.sylvana.rt/roundcube.

   - Vous pouvez ajuster les paramètres du fichier de configuration qui se trouve généralement dans /etc/roundcube.

```
# Uncomment them to use it or adapt them to your configurat
    Alias /roundcube /var/lib/roundcube/public_html

<Directory /var/lib/roundcube/public_html/>
```

7.2. Configurer Roundcube

7.2.1 Editer le fichier de configuration Apache pour Roundcube:

Ouvrez le fichier `apache.conf` se trouvant dans `/etc/Roundcube` :

```
sudo nano /etc/squirrelmail/apache.conf
```

- Modifiez les lignes pour indiquer le chemin vers le répertoire Roundcube. Vous devez enlever les # pour décommenter les lignes et définir la racine du document ainsi :

```
# Uncomment them to use it or adapt them to your configuration
    Alias /roundcube /var/lib/roundcube/public_html
```

```
DocumentRoot /usr/share/roundcube
```

- Enregistrez et fermez le fichier.

7.2.2 Copier le fichier de configuration dans le répertoire d'Apache :

```
sudo cp /etc/squirrelmail/apache.conf
/etc/apache2/conf-available/squirrelmail.conf
```

L'erreur signifie que le fichier /etc/roundcube/apache.conf et /etc/apache2/conf-available/roundcube.conf sont en fait le même fichier (ou un lien symbolique pointant au même endroit). Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de copier ce fichier.

7.2.2 Activer la configuration de SquirrelMail :

Activez la configuration avec la commande suivante :

```
sudo a2enconf roundcube
```

7.2.3 Redémarrer Apache :

Pour prendre en compte les modifications, redémarrez Apache :

```
sudo service apache2 restart
```

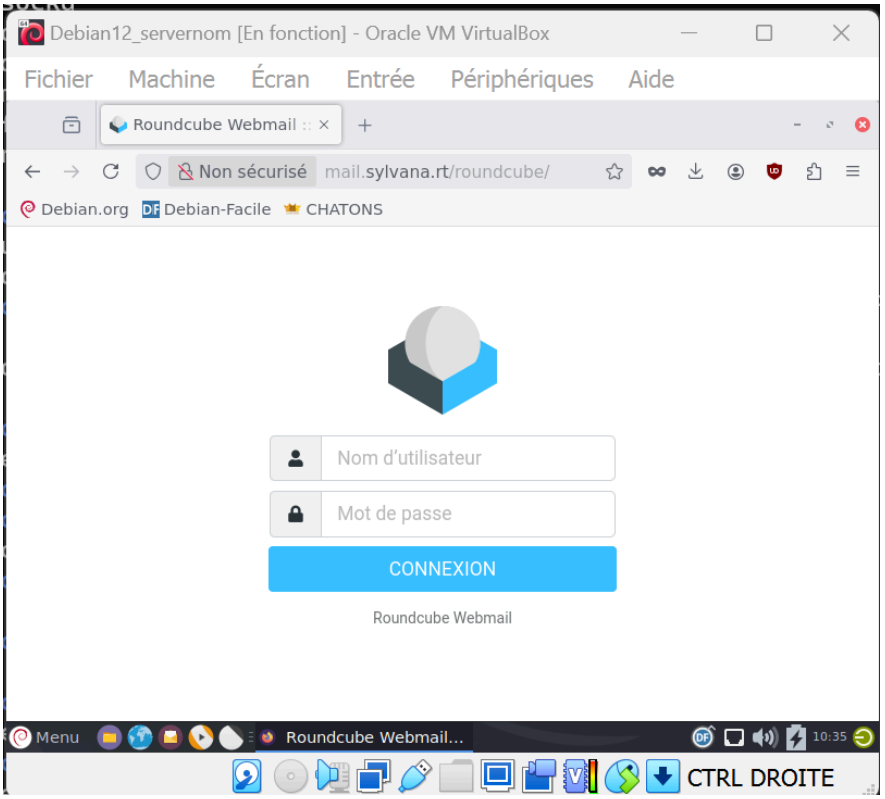
7.3.4 Tester l'installation de SquirrelMail

Accéder à SquirrelMail via un navigateur :
Ouvrez un navigateur sur votre machine physique et tapez l'adresse suivante pour accéder à l'interface Web de SquirrelMail :

```
http://mail.sylvana.rt/squirrelmail
```

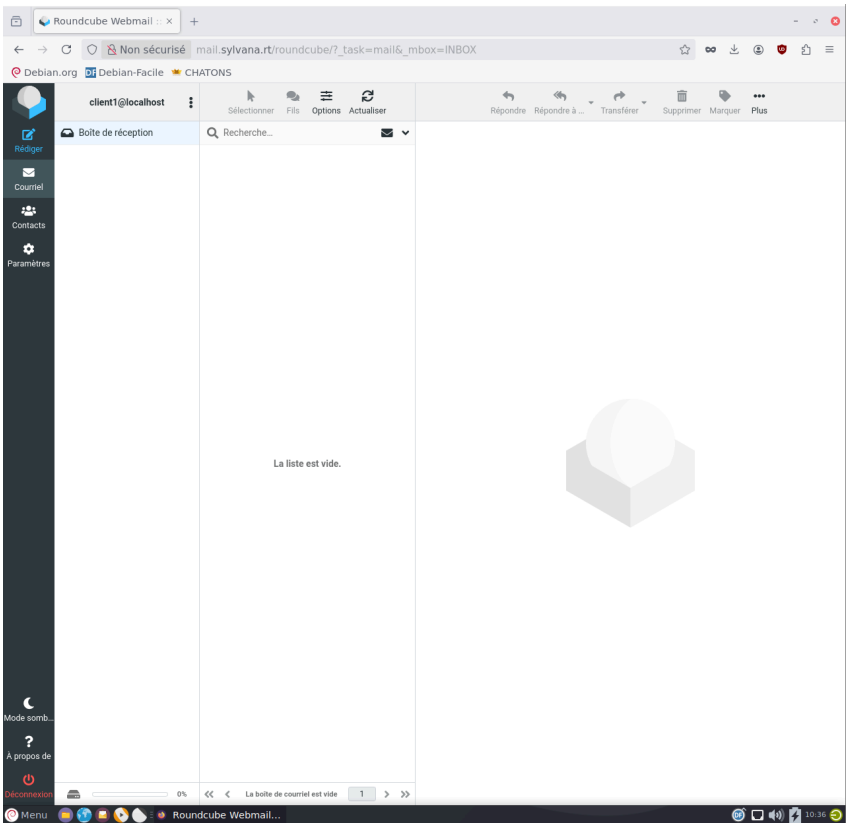
- Vous devriez voir la page d'accueil de SquirrelMail. Connectez-vous avec le compte de votre second utilisateur, par exemple **client2** (créé précédemment), et son mot de passe.

- Après vous être connecté, vous devriez voir le message que vous avez envoyé précédemment à **client2**.



Entrer vos identifiants et Mot de passe :

Nous ne pouvons pas envoyer de mail à un autre utilisateur.



7.3.4.1 Résolution du problème :

- **Vérifier la configuration de Roundcube**

Roundcube doit être correctement configuré pour se connecter à votre serveur SMTP. Assurez-vous que les paramètres du serveur SMTP sont corrects dans le fichier de configuration de Roundcube.

Ouvrez le fichier de configuration principal de Roundcube pour le modifier :

```
sudo nano /etc/roundcube/config.inc.php
```

Rajoutez ceci dans le fichier :

```
// SMTP server settings

$config['smtp_server'] = 'mail.sylvana.rt'; // ou l'IP de votre serveur,
par exemple 'mail.sylvana.rt'
```

```
$config['smtp_port'] = 25; // Le port SMTP. Par défaut, c'est 25 pour le
non sécurisé, ou 587 pour STARTTLS.

$config['smtp_pass'] = '%p'; // Le mot de passe de l'utilisateur

$config['smtp_auth_type'] = ''; // Laisser vide pour utiliser
l'authentification par défaut

$config['smtp_secure'] = 'ssl'; // '' pour non sécurisé, 'tls' pour
STARTTLS, ou 'ssl' pour SSL
```

```
// SMTP server settings
$config['smtp_server'] = 'mail.sylvana.rt'; // ou l'IP de votre serveur, par exemple 'mail.sylvana.rt'
$config['smtp_port'] = 25; // Le port SMTP. Par défaut, c'est 25 pour le non sécurisé, ou 587 pour STARTTLS.
$config['smtp_pass'] = '%p'; // Le mot de passe de l'utilisateur
$config['smtp_auth_type'] = ''; // Laisser vide pour utiliser l'authentification par défaut
$config['smtp_secure'] = 'ssl'; // '' pour non sécurisé, 'tls' pour STARTTLS, ou 'ssl' pour SSL
```

- **Vérifier le service Postfix (ou le serveur SMTP utilisé)**

```
sudo systemctl restart postfix
```

- **Testez s'il est possible de se connecter à votre serveur SMTP via telnet depuis la machine où Roundcube est installé**

```
etudiant@ns:/$ telnet mail.sylvana.rt 25
Trying 192.168.51.199...
Connected to mail.sylvana.rt.
Escape character is '^]'.
```

J'ai essayé d'autre méthodes mais je n'ai pas trouvé la solution.

Conclusion

En conclusion, ce TP nous a permis de configurer un serveur de messagerie complet en utilisant **Postfix**, **Courier** et **roundcube**. Nous avons appris à configurer un serveur DNS avec des enregistrements MX, à gérer l'envoi et la réception de mails via Postfix, et à créer des boîtes aux lettres pour les utilisateurs. Enfin, nous avons mis en place un

webmail pour accéder aux messages via une interface utilisateur simple. Cette expérience nous a offert une bonne maîtrise des composants essentiels d'un système de messagerie.